



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第七章 代数系统初步与布尔代数

2025年6月12日





代数的概念与研究计算机科学与工程的重要数学工具。众所周知，在许多实际问题的研究都离不开数学模型，而构造数学模型就要用到某种数学结构，而近世代数研究的中心问题是代数系统的结构：半群、群、格与布尔代数等等。



近世代数的基本概念、方法和结果已成为计算机科学与工程领域中研究人员的基本工具。在研究形式语言与自动机理论、编码理论、关系数据库理论、抽象数据类型理论中，在描述机器可计算的函数、研究计算复杂性、刻画抽象数据结构、研究程序设计学中的语义学、设计逻辑电路中有着十分广泛的应用。



为什么要研究代数系统？代数是专门研究离散对象的数学，是对符号的操作。它是现代数学的三大支柱之一（另两个为分析与几何）。



代数从19世纪以来有惊人的发展，带动了整个数学的现代化。随着信息时代的到来，计算机、信息都是数字（离散化）的，甚至电视、摄像、照相技术都在数字化。因此知识经济有人也称为数字经济。这一切的背后的科学基础，就是数学，尤其是专门研究离散对象的代数。代数发端于“用符号代替数”，后来发展到以符号代替各种事物。



在一个**非空集合**上，确定了某些**运算**以及这些**运算满足的规律**，于是该非空集合中的元素就说是具有了一种**代数结构**。现实世界中可以有許多具体的不相同的代数系统。但事实上，不同的**代数系统**可以有一些**共同的性质**。正因为此，我们要研究**抽象的代数系统**，并假设它具有某一类具体代数系统共同拥有的性质。任何在一个抽象系统中成立的结论，均可适用于那一类代数系统中的任何一个。



代数历史悠久。它的发展可分成两个阶段。

19世纪之前的代数称为古典代数，19世纪至今的代数称为近世代数（抽象代数）。



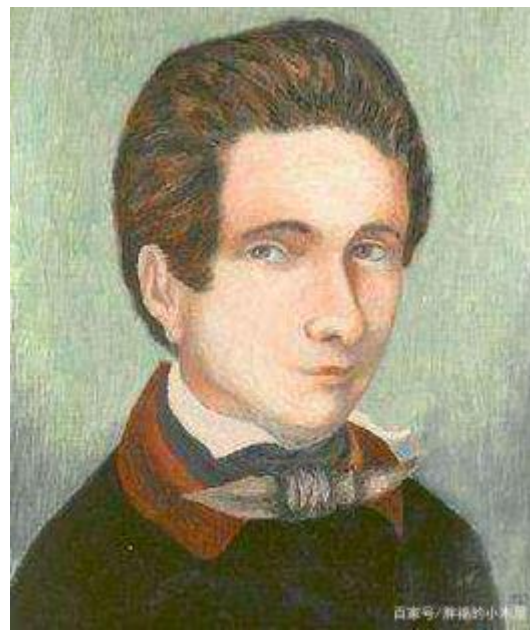
古希腊时期，人们就知道可以用符号代表所解问题中的未知数，并且这些符号可以像数一样进行运算，直到获得问题的解。古典代数的基本研究对象是方程，它是以讨论方程的解法为中心。在古典代数中，每一个符号代表的总是一个数，但这个数可以是整数也可以是实数。古典代数的主要目标是用代数运算解一元多次方程。它成功地解决了一元二次、一元三次和一元四次方程的求解问题。



19世纪初，人们逐渐认识到，符号不仅可以代表数，而且可以代表**任何事物**。在这种思想认识的支配下，人们开始将**任意集合上**所进行的代数运算作为研究的对象，从而出现了近世代数体系和方法。



19世纪30年代，在寻找一元五次方程根式求解方法的过程中，年青的法国数学家伽罗瓦 (*E. Galois*) 首次得出了群的概念——用置换群的方法彻底证明了高于四次的代数方程的根式不可解性。起初他的奇思妙想和巧妙方法并不被当时人接受和理解，但后来却发展出了一门新的学科——抽象代数。



法国数学家 1811-1832



有一位杰出女数学家被公认为抽象代数奠基人之一，被誉为“代数女皇”，她就是埃米·诺特 Emmy Noether, 1882年3月23日生于德国埃尔朗根，1900年入埃尔朗根大学，1907年在数学家哥尔丹指导下获博士学位。Noether的工作在代数拓扑学、代数数论、代数几何的发展中有重要影响。1926年发表《代数数域及代数函数域的理想理论的抽象构造》



德国数学家 1882-1935



中国数学家在抽象代数学的研究始于30年代。当中已在许多方面取得了有意义和重要的成果,其中尤以曾炯之、华罗庚和周炜良的工作更为显著。曾炯之在函数域上代数的研究中获得重要成果。(曾炯之是诺特的学生、中国第一位抽象代数学家)



江西南昌 1897-1940



抽象代数学的研究对象是抽象的，它不是以某一具体事物为研究对象，而是以一大类具有共同性质的事物为研究对象。因此其研究成果适用于这一类事物中的每一个，从而收到事半功倍之效。



抽象代数学主要内容是研究各种各样的代数系统。把一些形式上很不相同的代数系统，用统一的方法描述、研究和推理，从而得到反映出它们共性的一些本质的结论，然后再把这些结论应用到具体的代数系统中。从而抽象代数产生了广泛的应用。



100多年来，随着科学的发展，抽象代数越来越显示出它在数学的各个分支、物理学、化学、力学、生物学等科学领域的重要作用。抽象代数的概念和方法也是研究计算科学的重要数学工具。有经验和成熟的计算科学家都知道，除了数理逻辑外，对计算科学最有用的数学分支就是代数，特别是抽象代数。因为抽象代数是关于运算的学问，是关于计算规则的学问。



19世纪50年代，只受过初级数学教育、自学成才的英国人乔治·布尔（*George Boole*）先后发表了《逻辑之数学分析》（*The Mathematical Analysis of Logic*）和《思维规律》（*The Laws of Thought*）这两篇论文。布尔是人工智能之父辛顿的曾祖父。



他创造出了一套符号系统，利用符号来表示逻辑中的各种概念。并且建立了一系列的运算法则，利用代数方法研究逻辑问题，初步奠定了数理逻辑的基础。布尔代数从此问世，数学史上树起了一座新的里程碑。



布尔将逻辑推理过程简化成极为容易和简单的一种代数运算。规定在布尔代数中：

- (1) 所有可能出现的数只有0和1两个；
- (2) 基本运算只有“与” “或” “非” 三种。



虽然在刚开始布尔代数并没有受到人们应有的重视，布尔仍然坚信自己的研究会对后世有相当大的帮助。但随着布尔的去世，人们对布尔代数的了解也越来越少，直到20世纪初罗素在自己的《数学原理》中重新提到了布尔代数的名称才引起了世人足够的关注。此时距布尔去世早已相隔多年。



对计算科学而言，布尔代数的重要性是不言而喻的。布尔代数也确实是在其诞生100多年后才在计算机的发展中找到了它的用武之地，它为电子数字计算机**开关电路设计**提供了最重要的数学方法。



1938年，美国数学家、信息论创始人香农（*C. Shannon*）发表了著名的论文《继电器和开关电路的符号分析》（*A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits*），首次用布尔代数进行开关电路分析。



由于布尔代数只有0和1两个值，恰好与二进制数对应，香农把它运用于以脉冲方式处理信息的继电器开关。并证明布尔代数的逻辑运算，可以通过继电器电路来实现，明确地给出了实现加、减、乘、除等运算的电子电路的设计方法，从而从理论到技术彻底改变了数字电路的设计方向。



香农的这篇论文成为开关电路理论的开端，在现代电子数字计算机史上具有划时代的意义。

香农在贝尔实验室工作中进一步证明，可以采用能实现布尔代数运算的继电器或电子元件来制造计算机。



香农的理论还为计算机逻辑功能的设计奠定了基础，从而使电子计算机既能用于数值计算，又具有各种非数值应用功能，使得以后的计算机在几乎任何领域中，都得到广泛应用。



今天，所有电子计算机芯片里使用的成千上万个微小的逻辑部件，都是由各种布尔逻辑元件——逻辑门和触发器组成的。由逻辑元件可以组成各种逻辑网络，这样任何复杂的逻辑关系都可以由逻辑元件经过相应的组合来实现，使其具有复杂的逻辑判断功能。



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第七章 代数系统初步与布尔代数

2025年6月12日

7.1 代数系统的定义



这一节的主要内容：

n 元运算、代数系统、运算表



定义7.1.1 设 S 是一个非空集合，函数 $f: S^n \rightarrow S$ 称为 S 上的一个 **n 元运算 (Operation)**， n 称为运算 f 的**阶数 (Order)**。



定义7.1.1 设 S 是一个非空集合，函数 $f: S^n \rightarrow S$ 称为 S 上的一个 **n 元运算 (Operation)**， n 称为运算 f 的**阶数 (Order)**。

S 中元素的运算结果仍在 S 中，这个性质称为**封闭性**。



例7.1.1 (1) 加法、乘法是 N , Z , Q , R 上的二元运算。但除法不是, 因为0不能做除数, 因而在上述集合中除法封闭性不成立。

(2) 非0实数集 $R - \{0\}$ 上的乘法、除法是二元运算。但加法减法不是, 因为加法、减法运算得到的结果0不在集合 $R - \{0\}$ 中, 因而对于加法和减法运算封闭性不成立。



剩余类定义：由于模 m 同余关系是一个等价关系，若将 $\mathbb{Z}$ 中的同余的数归为一类，不同余的数归为不同的类，则将 $\mathbb{Z}$ 分成 m 个类，成为模 m 的剩余类或者同余类。

例7.1.2 设 $Z_m = \{[0], [1], \dots, [m-1]\}$ 是模 m 同余关系所有剩余类组成的集合，在 Z_m 上定义运算 $+_m$ 和 $\times_m$ 为：对任意的 $[a], [b] \in Z_m$ ， $[a] +_m [b] = [a + b]$ ， $[a] \times_m [b] = [a \times b]$ ，则 $+_m$ 和 $\times_m$ 是 Z_m 上的二元运算。



解：需要说明运算结果是惟一确定的，**即与代表元的选取无关。**

对于任意的 $[a']$, $[a]$, $[b']$, $[b] \in Z_m$, 若 $[a'] = [a]$, $[b'] = [b]$, 则 $m|(a' - a)$, $m|(b' - b)$ 。因而 $m|[(a' - a) + (b' - b)]$, $m|[a'(b' - b) + (a' - a)b]$, 即 $m|[(a' + b') - (a + b)]$, $m|(a'b' - ab)$, 于是有 $[a' + b'] = [a + b]$, $[a' \times b'] = [a \times b]$ 。

这就证明了 $+_m$ 和 $\times_m$ 是 Z_m 上的二元运算。



当 S 为有限集时， S 上的二元运算可列表给出，称其为 S 关于该运算的运算表。设 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ， $*$ 是 S 上的二元运算，则 S 的运算表如下表所示：

$*$	a_1	$\dots$	a_j	$\dots$	a_n
a_1					
$\vdots$			$\vdots$		
a_i		$\dots a_i * a_j \dots$			
$\vdots$			$\vdots$		
a_n					



定义7.1.2 一个非空集合 S 及若干个定义在 S 上的运算 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 组成的系统称为**代数系统或代数结构 (Algebraic structure)**，记作 $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_m \rangle$ 。

集合 S 的基数称为代数系统的**基数 (Order)**。



一个代数系统需满足以下2个条件：

(1) 有一个非空集合 S 。

(2) 有定义在 S 上的一些运算。



定义7.1.3 设 $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_m \rangle$ 是代数系统, T 是 S 的一个非空子集, 若 T 在运算 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 下是封闭的, 则称 $\langle T, f_1, f_2, \dots, f_m \rangle$ 是 $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_m \rangle$ 的**子代数系统**。



例7.1.3 设 E 是所有偶数组成的集合，则代数系统
 $\langle E, + \rangle$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子代数系统。



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY



See You!



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

TV

离散数学

第七章 代数系统初步与布尔代数

2025年6月12日

7.2 代数系统的性质



这一节的主要内容:

代数运算的性质（交换律，结合律，分配律，幂等律，幂等元，吸收律，单位元，零元，逆元，可约律，可约元）



1. 交换律

定义7.2.1 设 $\langle S, * \rangle$ 是一个代数系统，若对任意的 $x, y \in S$ 有 $x * y = y * x$ ，则称二元运算 $*$ 是**可交换的**，或说 $*$ 满足**交换律 (Commutative law)**。



例7.2.1 给定代数系统 $\langle Q, * \rangle$ ，且对任意的 $a, b \in Q$ 有 $a * b = a + b - a \times b$ ，则运算 $*$ 是可交换的。因为 $a * b = a + b - a \times b = b + a - b \times a = b * a$ 。



2. 结合律

定义7.2.2 设 $\langle S, * \rangle$ 是一个代数系统，若对任意的 $x, y, z \in S$ 有 $(x * y) * z = x * (y * z)$ ，则称二元运算 $*$ 是可结合的，或说 $*$ 满足结合律（Associative law）。



例7.2.2 给定代数系统 $\langle S, * \rangle$ ，且对任意的 a ， $b \in S$ 有 $a * b = b$ ，则 $*$ 是可结合的。因为对任意的 $a, b, c \in S$ ，有

$$(a * b) * c = c = b * c = a * (b * c)。$$



如果代数系统 $\langle S, * \rangle$ 的运算 $*$ 满足结合律, 则对 S 中的任意 n 个元素, 只要不改变元素的顺序, 可以任意加括号的方式进行计算, 其结果不变。特别我们可以定义 $a^1 = a$, $a^2 = a * a$, $\dots$, $a^n = a^{n-1} * a$, 即 a 的 n 次幂。



3. 分配律

定义7.2.3 设代数系统 $\langle S, *, \odot \rangle$ ，对任意 $x, y, z \in S$ ，若 $x * (y \odot z) = (x * y) \odot (x * z)$ ，则称 $*$ 对 $\odot$ 满足**左分配律**；若 $(y \odot z) * x = (y * x) \odot (z * x)$ ，则称 $*$ 对 $\odot$ 满足**右分配律**；若两者都满足，则称 $*$ 对 $\odot$ 满足**分配律 (Distributive law)**。



例7.2.3 对代数系统 $\langle \mathbb{Z}_m, +_m, \times_m \rangle$, 则 $\times_m$ 对 $+_m$ 满足分配律。



证明:

对任意 $[a], [b], [c] \in Z_m$, 有

$$\begin{aligned} ([a] +_m [b]) \times_m [c] &= [a + b] \times_m [c] \\ &= [(a + b) \times c] = [a \times c + b \times c] \\ &= [a \times c] +_m [b \times c] \\ &= ([a] \times_m [c]) +_m ([b] \times_m [c]). \end{aligned}$$

同理可证, $[c] \times_m ([a] +_m [b]) = [c] \times_m [a] +_m [c] \times_m [b]$ 。

因此, $\times_m$ 对 $+_m$ 满足分配律。





4. 吸收律

定义7.2.4 设 $\langle S, *, \odot \rangle$ 是一个代数系统，对任意的 $x, y \in S$ ，若 $x * (x \odot y) = x$ ，则称 $*$ 对 $\odot$ 满足左吸收律；若 $(x \odot y) * x = x$ ，则称 $*$ 对 $\odot$ 满足右吸收律；若两者都满足，则称 $*$ 对 $\odot$ 满足吸收律（Absorption law）。



例7.2.4 给定 $\langle N, *, \odot \rangle$ ，对任意 $a, b \in N$ 有 $a * b = \max\{a, b\}$ ， $a \odot b = \min\{a, b\}$ ，则 $*$ 对 $\odot$ ， $\odot$ 对 $*$ 分别满足吸收律。



证明：

对任意的 $a, b \in N$ ，有

$$a * (a \odot b) = \max\{a, \min\{a, b\}\} = a,$$

$$a \odot (a * b) = \min\{a, \max\{a, b\}\} = a。$$

又因为 $*$ 和 $\odot$ 是可交换的，所以 $*$ 对 $\odot$ 、 $\odot$ 对 $*$ 分别满足吸收律。





5. 等幂律

定义7.2.5 设 $\langle S, * \rangle$ 是一个代数系统，若对任意的 $x \in S$ 有 $x * x = x$ ，则称 $*$ 是**幂等的**，或说 $*$ 满足**幂等律 (Idempotent law)**。若 $a \in S$ ，使得 $a * a = a$ ，则称 a 是**幂等元**。



例7.2.5 给定 $\langle P(A), \cap, \cup \rangle$ ，则 $\cap$ 和 $\cup$ 都满足幂等律。因为对任意的 $B \in P(A)$ ，有 $B \cap B = B$ ， $B \cup B = B$ ，所以 B 是运算 $\cap$ 和 $\cup$ 的幂等元。



6. 幺元

定义7.2.6 设代数系统 $\langle S, * \rangle$ ，且存在 $e_l, e_r, e \in S$ ，对任意 $x \in S$ ，若 $e_l * x = x$ ，则称 e_l 是 S 中关于 $*$ 的一个左幺元；若 $x * e_r = x$ ，则称 e_r 是 S 中关于 $*$ 的一个右幺元。若 e 关于 $*$ 既是左幺元又是右幺元，则称 e 为 S 中关于 $*$ 的幺元（单位元，Identity）。



例7.2.6 (1) 在 $\langle R, +, \times \rangle$ 中, 运算 $+$ 的幺元是 0 , 运算 $\times$ 的幺元是 1 , 因为 $x + 0 = 0 + x = x$, $x \times 1 = 1 \times x = x$ 。

(2) 在 $\langle Z_m, +_m, \times_m \rangle$ 中, 运算 $+_m$ 的幺元是 $[0]$, 运算 $\times_m$ 的幺元是 $[1]$ 。

(3) 在 $\langle P(A), \cup, \cap \rangle$ 中, 运算 $\cup$ 的幺元是 $\emptyset$, 运算 $\cap$ 的幺元是 A 。



例7.2.7 设 $S = \{a, b, c, d\}$ ，在 S 上定义运算 $*$ 和 $\odot$ 如下表所示，试指出关于 $*$ 和 $\odot$ 的左幺元或右幺元。

$*$	a	b	c	d		$\odot$	a	b	c	d
a	d	a	b	c		a	a	b	d	c
b	a	b	c	d		b	b	a	c	d
c	a	b	c	c		c	c	d	a	b
d	a	b	c	d		d	d	d	b	c



解：

b 、 d 是 S 中关于 $*$ 的左幺元，关于 $*$ 没有右幺元；

a 是 S 中关于 $\odot$ 的右幺元，关于 $\odot$ 没有左幺元。

$*$	a	b	c	d		$\odot$	a	b	c	d
a	d	a	b	c		a	a	b	d	c
b	a	b	c	d		b	b	a	c	d
c	a	b	c	c		c	c	d	a	b
d	a	b	c	d		d	d	d	b	c



定理7.2.1 设 $\langle S, * \rangle$ 是一个代数系统, e_l, e_r 分别为 S 中关于 $*$ 的左幺元和右幺元, 则有 $e_l = e_r = e$, 且 e 是 S 中关于 $*$ 的唯一的幺元。



证明:

(1) 由 e_r 为右幺元得 $e_l = e_l * e_r$, 由 e_l 为左幺元得 $e_r = e_l * e_r$, 所以 $e_l = e_r$ 。

(2) 令 $e = e_l = e_r$, 即 e 是幺元。若 e' 也是 S 关于 $*$ 的幺元, 则 $e = e * e' = e'$, 所以 e 是惟一的。

□



7. 零元

定义7.2.7 设代数系统 $\langle S, * \rangle$ ，且存在 θ_l, θ_r ， $\theta \in S$ ，对任意的 $x \in S$ ，若 $\theta_l * x = \theta_l$ ，则称 θ_l 是 S 中关于 $*$ 的一个左零元；若 $x * \theta_r = \theta_r$ ，则称 θ_r 是 S 中关于 $*$ 的一个右零元。若 θ 关于 $*$ 既是左零元又是右零元，则称 θ 为 S 中关于 $*$ 的零元（Zero）。



例7.2.8 (1) 在 $\langle Z_m, \times_m \rangle$ 中, $[0]$ 是零元, 因为对任意的 $[a] \in Z_m$, 有 $[a] \times_m [0] = [0] \times_m [a] = [0]$ 。

(2) 在 $\langle P(A), \cup, \cap \rangle$ 中, 运算 $\cup$ 的零元是 A , 运算 $\cap$ 的零元是 Φ 。



定理7.2.2 设 $\langle S, * \rangle$ 是一个代数系统, θ_l, θ_r 分别为 $*$ 的左零元和右零元, 则有 $\theta_l = \theta_r = \theta$ 且 θ 是 S 上关于 $*$ 的唯一的零元。

$\theta_l = \theta_l * \theta_r = \theta_r$, 所以左右零元相等。

假设有 θ' 是其他的零元, 则 $\theta' =$



定理7.2.3 设 $\langle S, * \rangle$ 是一个代数系统, $|S| > 1$,
若存在么元 e 和零元 θ , 则 $e \neq \theta$ 。



证明：

反证法。若 $e = \theta$ ，则对任意的 $x \in S$ ，必有 $x = e * x = \theta * x = \theta$ ，可见 S 中的元素都相同，与 $|S| > 1$ 矛盾。所以 $e \neq \theta$ 。 □



8. 逆元

定义7.2.8 设代数系统 $\langle S, * \rangle$ ， e 是 S 中关于 $*$ 的么元。对于 $x \in S$ ，若存在 $y_l \in S$ 使得 $y_l * x = e$ ，则称 y_l 是 x 的左逆元；对于 $x \in S$ ，若存在 $y_r \in S$ 使得 $x * y_r = e$ ，则称 y_r 是 x 的右逆元。对于 $x \in S$ ，若存在 $y \in S$ 既是 x 的左逆元又是 x 的右逆元，则称 y 为 x 的逆元（Inverse），通常记为 x^{-1} 。



例7.2.9 设 $S = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \xi\}$, S 上的运算 $*$ 如下表所示, 试指出代数系统 $\langle S, * \rangle$ 中各个元素的左、右逆元情况。

$* \rightarrow$	$\alpha \rightarrow$	$\beta \rightarrow$	$\gamma \rightarrow$	$\delta \rightarrow$	$\xi \rightarrow$
$\alpha \rightarrow$	α	β	γ	δ	ξ
$\beta \rightarrow$	β	δ	α	γ	δ
$\gamma \rightarrow$	γ	α	β	α	β
$\delta \rightarrow$	δ	α	γ	δ	γ
$\xi \rightarrow$	ξ	δ	α	γ	ξ



解：

α 是幺元， β 的右逆元 γ ，即 β 与 γ 互为逆元； δ 的左逆元是 γ 而右逆元是 β ； β 有两个左逆元 γ 和 δ ； ξ 的右逆元是 γ ，但 ξ 没有左逆元。

$* \rightarrow$	$\alpha \cdots$	$\beta \cdots$	$\gamma \cdots$	$\delta \cdots$	$\xi \rightarrow$	$\rightarrow$
$\alpha \rightarrow$	$\alpha \cdots$	$\beta \cdots$	$\gamma \cdots$	$\delta \cdots$	$\xi \rightarrow$	$\rightarrow$
$\beta \rightarrow$	$\beta \cdots$	$\delta \cdots$	$\alpha \cdots$	$\gamma \cdots$	$\delta \rightarrow$	
$\gamma \rightarrow$	$\gamma \cdots$	$\alpha \cdots$	$\beta \cdots$	$\alpha \cdots$	$\beta \rightarrow$	
$\delta \rightarrow$	$\delta \cdots$	$\alpha \cdots$	$\gamma \cdots$	$\delta \cdots$	$\gamma \rightarrow$	
$\xi \rightarrow$	$\xi \cdots$	$\delta \cdots$	$\alpha \cdots$	$\gamma \cdots$	$\xi \rightarrow$	



一个元素的左逆元不一定等于该元素的右逆元，并且一个元素可以有左逆元而没有右逆元，也可以有右逆元而没有左逆元。甚至一个元素的左或右逆元还可以不是惟一的。



定理7.2.4 设 $\langle S, * \rangle$ 是代数系统, e 为其幺元, $*$ 是可结合的, 则

(1) 若一个元素 x 的左逆元 x_l 和右逆元 x_r 存在, 则

$$x_l = x_r。$$

(2) 若一个元素 x 的逆元 x^{-1} 存在, 则 x^{-1} 是惟一的。



证明:

$$\begin{aligned}(1) \quad x_l &= x_l * e = x_l * (x * x_r) \\ &= (x_l * x) * x_r = e * x_r = x_r.\end{aligned}$$

(2) 若 $x' \in S$ 也是 x 的逆元, 则

$$\begin{aligned}x' &= x' * e = x' * (x * x^{-1}) \\ &= (x' * x) * x^{-1} = e * x^{-1} = x^{-1}.\end{aligned} \quad \square$$



例7.2.11 设 $S = \{a, b, c, d\}$, S 上定义运算 $*$ 和 $\odot$ 如下表所示, 试讨论关于运算 $*$ 、 $\odot$ 在 S 上的特殊元素。

$*$	a	b	c	d		$\odot$	a	b	c	d
a	d	a	b	c		a	a	b	c	d
b	a	b	c	d		b	b	c	d	a
c	a	b	c	c		c	c	d	a	b
d	a	b	c	d		d	d	a	b	c



解：

对于运算 $*$ ，无么元也无零元。对于运算 $\odot$ ， a 是么元，由运算表可知， $a^{-1} = a$ ， $b^{-1} = d$ ， $c^{-1} = c$ ， $d^{-1} = b$ ，对于运算 $\odot$ 无零元。

$* \rightarrow$	a	b	c	$d \rightarrow$	$\rightarrow$	$\odot \rightarrow$	a	b	c	$d \rightarrow$
$a \rightarrow$	d	a	b	$c \rightarrow$	$\rightarrow$	$a \rightarrow$	a	b	c	$d \rightarrow$
$b \rightarrow$	a	b	c	$d \rightarrow$		$b \rightarrow$	b	c	d	$a \rightarrow$
$c \rightarrow$	a	b	c	$c \rightarrow$		$c \rightarrow$	c	d	a	$b \rightarrow$
$d \rightarrow$	a	b	c	$d \rightarrow$		$d \rightarrow$	d	a	b	$c \rightarrow$



例7.2.12 设 $S = \{a, b, c\}$ ，且对任意的 $x, y \in S$ 有 $x * y = x$ 。列出运算表，并判断 $*$ 的性质和相应的特殊元素。



解：

运算表如右表所示。

$* \downarrow$	a	b	c
$a \downarrow$	a	a	$a \downarrow$
$b \downarrow$	b	b	$b \downarrow$
$c \downarrow$	c	c	$c \downarrow$

由运算表可知： $*$ 是封闭的； $*$ 是不可交换的，
因为运算表不对称； a, b, c 是关于 $*$ 的右幺元，
但无左幺元； a, b, c 是关于 $*$ 的左零元，但无右
零元； $*$ 是可结合的。



Assignments (作业)

第173 – 174页: 2, 3, 5, 13



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY



See You!



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

TV

离散数学

第七章 代数系统初步与布尔代数

2025年6月12日



7.3 格的定义与性质



这一节的主要内容：

格（偏序格，代数格）



预备知识:

1. 若集合 A 上的二元关系 R 是自反的、反对称的、传递的, 则称 R 为 A 上的偏序, 记为 $\langle A, \leq \rangle$ 。

2 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一偏序集合, $B \subseteq A$

(i) 若 $a \in A$, 对于每一 $x \in B$, 均有 $x \leq a$, 称 $a \in A$ 为 B 的上界;

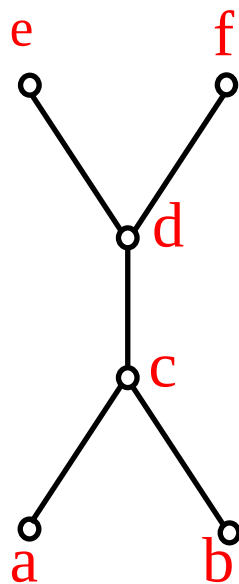
(ii) 若 $b \in A$, 对于每一 $x \in B$, 均有 $b \leq x$, 称 $b \in A$ 为 B 的下界;

(iii) C 为 B 的上界的集合, 称 C 中的最小元为 B 的上确界(最小上界);

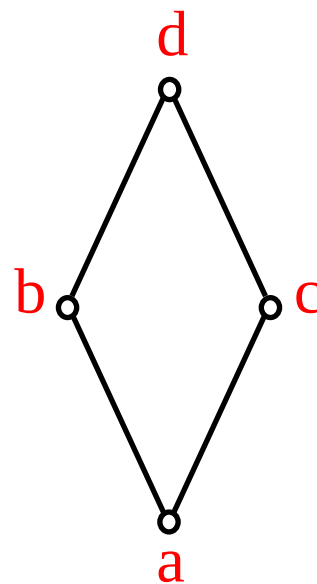
(iv) D 为 B 的下界的集合, 称 D 中的最大元为 B 的下确界(最大下界)。



比较右边两个
哈斯图的不同？



(a)



(b)



定义7.3.1 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是偏序集，若对任意的 $a, b \in L$ ，集合 $\{a, b\}$ 都有最大下界（下确界）和最小上界（上确界），分别记为 $a \wedge b$ 和 $a \vee b$ ，则称 $\langle L, \leq \rangle$ 是**偏序格**，简称**格 (Lattice)**。若格 L 中的元素个数有限，则称其为**有限格 (Finite lattice)**。

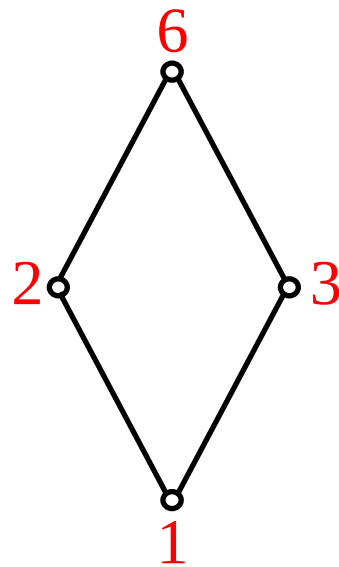


例7.3.1 设 n 是正整数， S_n 是 n 的正因数的集合，偏序关系为整除关系 $|$ ，则偏序集 $(S_n, |)$ 构成格。

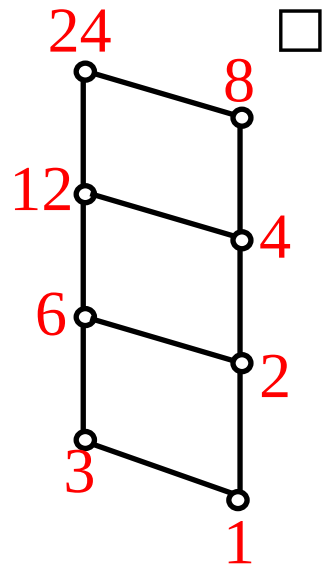


证明:

对任意 $x, y \in S_n$, $x \wedge y$ 和 $x \vee y$ 都有意义, 且 $x \wedge y = x$ 和 y 的最大公约数, $x \vee y = x$ 和 y 的最小公倍数, 所以 $\langle S_n, | \rangle$ 构成格。



(a)



(b)





例7.3.2 对任意集合 A ，则 $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 构成格。

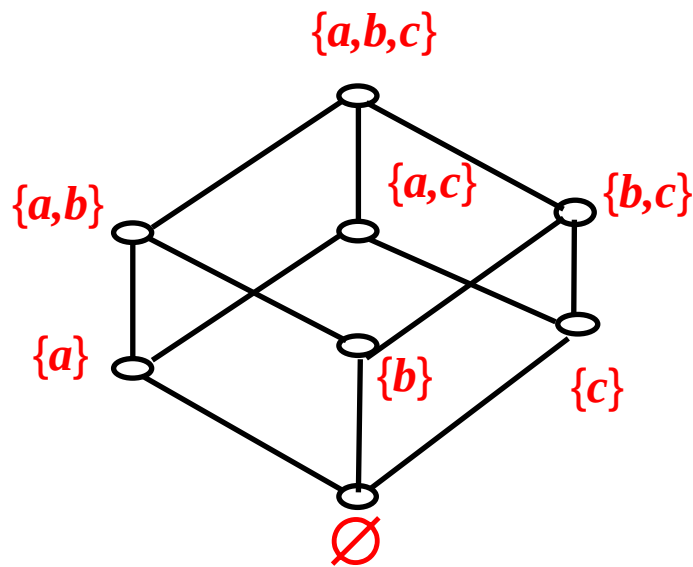


证明：

对任意 $B, C \in P(A)$, $B \wedge C$ 和 $B \vee C$ 都有意义,
且 $B \wedge C = B \cap C$, $B \vee C = B \cup C$, 所以 $\langle P(A), \subseteq \rangle$
构成格。 □



例 对集合 $A = \{a, b, c\}$, 则 $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 构成格如下图所示。





例7.3.3 偏序集 $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ 构成格。

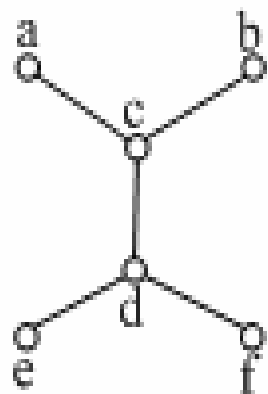


证明：

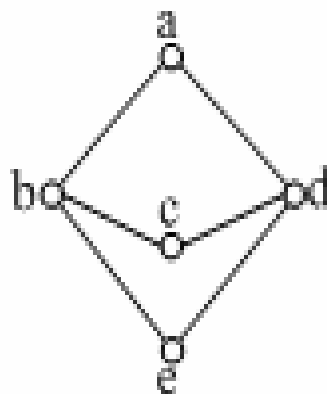
对任意 $x, y \in Z$, $x \wedge y$ 和 $x \vee y$ 都有意义, 且 $x \wedge y = \min(x, y)$, $x \vee y = \max(x, y)$, 所以 $\langle Z, \leq \rangle$ 构成格。 □



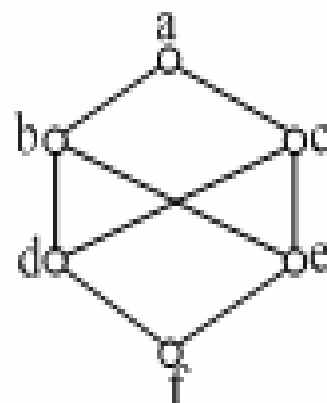
不是每个偏序集都是格，例如， $A = \{2, 3, 4, 6, 8, 12\}$ ，对 A 上的整除关系就不能构成格，因为 $3 \wedge 4$ 和 $8 \vee 12$ 都不存在，即没有意义。



(a)



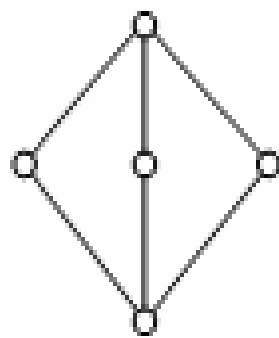
(b)



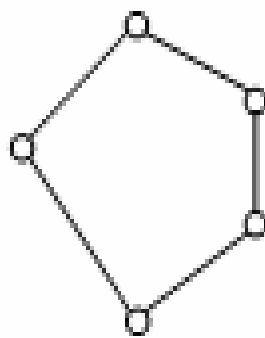
(c)



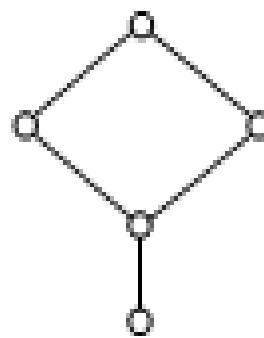
(d)



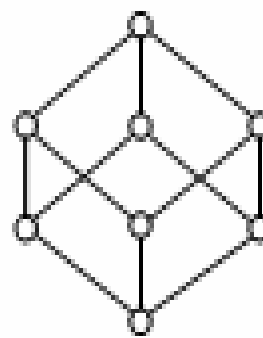
(e)



(f)



(g)



(h)



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

TV

离散数学

第七章 代数系统初步与布尔代数

2025年6月12日



7.3 格的定义与性质(二)



在格 $\langle L, \leq \rangle$ 中, 对任意的 $a, b \in L$,

$$a \wedge b \leq a, \quad a \wedge b \leq b,$$

$$a \leq a \vee b, \quad b \leq a \vee b,$$

若 $x \leq a$ 且 $x \leq b$, 则 $x \leq a \wedge b$;

若 $a \leq x$ 且 $b \leq x$, 则 $a \vee b \leq x$ 。



定理7.3.1 在格 $\langle L, \leq \rangle$ 中, 运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 满足

(1) 交换律: 对任意 $a, b \in L$,

$$a \wedge b = b \wedge a, \quad a \vee b = b \vee a.$$

(2) 结合律: 对任意 $a, b, c \in L$,

$$(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c),$$

$$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c).$$



(3) 幂等律：对任意 $a \in L$,

$$a \wedge a = a, a \vee a = a。$$

(4) 吸收律：对任意 $a, b \in L$,

$$a \vee (a \wedge b) = a, a \wedge (a \vee b) = a。$$



我们可以从另一个角度出发定义格——代数格。
先证明下列两个引理。



引理1 设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是具有两个二元运算的代数系统，且这两个运算满足交换律、结合律和吸收律，则这两个运算满足幂等律。



证明:

对任意的 $a \in L$, 由吸收律有

$$a \vee a = a \vee (a \wedge (a \vee a)) = a,$$

$$a \wedge a = a \wedge (a \vee (a \wedge a)) = a.$$

所以这两个运算满足等幂律。

应用吸收律

应用吸收律



引理2 设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是具有两个二元运算的代数系统，且这两个运算满足交换律、结合律和吸收律，则对任意的 $a, b \in L$ ， $a \wedge b = a \Leftrightarrow a \vee b = b$ 。



证明：

$$(一) \quad a \wedge b = a \Rightarrow a \vee b = b。$$

由吸收律有 $a \vee b = (a \wedge b) \vee b = b。$

$$(二) \quad a \vee b = b \Rightarrow a \wedge b = a。$$

由吸收律有 $a \wedge b = a \wedge (a \vee b) = a。$



定理7.3.2 设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是具有两个二元运算的代数系统，且这两个运算满足交换律、结合律和吸收律，在 L 中定义二元关系 $\leq$ 为： $a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a$ ，则 $\langle L, \leq \rangle$ 是格。



证明：（一）先证 $\leq$ 是 L 上的偏序关系。

对任意的 $a \in L$ ，由引理1有 $a \wedge a = a$ ，所以 $a \leq a$ ，所以 $\leq$ 是自反的。

若对任意的 $a, b \in L$ ，若 $a \leq b$ 且 $b \leq a$ ，则 $a \wedge b = a$ 且 $b \wedge a = b$ 。由于 $\wedge$ 满足交换律，所以 $a = b$ ，所以 $\leq$ 是反对称的。

若对任意的 $a, b, c \in L$ ，若 $a \leq b$ 且 $b \leq c$ ，则 $a \wedge b = a$ 且 $b \wedge c = b$ 。由于 $\wedge$ 满足结合律，所以 $a \wedge c = (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c) = a \wedge b = a$ ，所以 $a \leq c$ 。故 $\leq$ 是传递的。

综上所述， $\leq$ 是 L 上的偏序关系。



(二) 再证 $\langle L, \leq \rangle$ 是格。

对任意的 $a, b \in L$ ，由于 $\vee, \wedge$ 相互满足吸收律，所以 $a \wedge (a \vee b) = a$ 且 $b \wedge (a \vee b) = b$ ，所以 $a \leq a \vee b$ 且 $b \leq a \vee b$ 。故 $a \vee b$ 是集合 $\{a, b\}$ 的上界。

设 x 是集合 $\{a, b\}$ 任一上界，则 $a \leq x$ 且 $b \leq x$ ，即 $a \wedge x = a$ 且 $b \wedge x = b$ 。所以由引理2知 $a \vee x = x$ ， $b \vee x = x$ ，所以由结合律知 $(a \vee b) \vee x = a \vee (b \vee x) = a \vee x = x$ 。故由引理2知 $(a \vee b) \wedge x = a \vee b$ ，所以 $a \vee b \leq x$ 。故 $a \vee b$ 是集合 $\{a, b\}$ 的上确界。



对任意的 $a, b \in L$ ，由于 $\wedge$ 满足结合律、交换律和幂等律，所以 $a \wedge (a \wedge b) = a \wedge b$ 且 $b \wedge (a \wedge b) = a \wedge b$ ，所以 $a \wedge b \leq a$ 且 $a \wedge b \leq b$ 。故 $a \wedge b$ 是集合 $\{a, b\}$ 的下界。

设 y 是集合 $\{a, b\}$ 任一下界，则 $y \leq a$ 且 $y \leq b$ ，即 $a \wedge y = y$ 且 $b \wedge y = y$ 。由于 $\wedge$ 满足结合律，所以 $(a \wedge b) \wedge y = a \wedge (b \wedge y) = a \wedge y = y$ 。所以 $y \leq a \wedge b$ 。故 $a \wedge b$ 是集合 $\{a, b\}$ 的下确界。

综上所述， $\langle L, \leq \rangle$ 是格。



定义7.3.2 设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是代数系统， $\vee$ 和 $\wedge$ 是二元运算，若这两个运算满足交换律、结合律和吸收律，则称 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是**代数格**。



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

TV

离散数学

第七章 代数系统初步与布尔代数

2025年6月12日



7.3 格的定义与性质(三)



上述定理说明格的这两种定义是一回事。而且在代数格 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 中，我们也可以用下列方式定义偏序格中的关系 $\leq$ ： $a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a$ 。得到的格都是一样的。



定理7.3.3 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是格，则对任意的 $a, b \in L$ ，有

$$a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a \Leftrightarrow a \vee b = b。$$



证明：

先证 $a \leq b \Rightarrow a \wedge b = a$ 。

因为 $a \leq a$ 和 $a \leq b$ ，所以 a 是集合 $\{a, b\}$ 的下界，从而由 $a \wedge b$ 的定义可知 $a \leq a \wedge b$ 。又 $a \wedge b \leq a$ 。故由偏序关系 $\leq$ 的反对称性可知 $a \wedge b = a$ 。



再证 $a \wedge b = a \Rightarrow a \vee b = b$ 。

由吸收律 $b = b \vee (b \wedge a)$ 和 $a \wedge b = a$ 知 $a \vee b = b$ 。



最后证 $a \vee b = b \Rightarrow a \leq b$ 。

这是显然的。

$a \leq a \vee b$ ，故 $a \leq b$

□



定理7.3.4 ($\wedge$ 和 $\vee$ 运算的保序性)

设 $\langle L, \leq \rangle$ 是格，则对任意的 $a, b, c, d \in L$ ，若 $a \leq b$ 且 $c \leq d$ ，则 $a \wedge c \leq b \wedge d$ ， $a \vee c \leq b \vee d$ 。



证明：

因为 $a \leq b$ 和 $a \wedge c \leq a$ ，所以 $a \wedge c \leq b$ 。

因为 $c \leq d$ 和 $a \wedge c \leq c$ ，所以 $a \wedge c \leq d$ 。

故 $a \wedge c \leq b \wedge d$ 。

同理可证 $a \vee c \leq b \vee d$ 。





例7.3.4 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是格，则对任意的 $a, b, c, d \in L$ ，有

$$a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c),$$

$$(a \wedge b) \vee (a \wedge c) \leq a \wedge (b \vee c)。$$



证明： 因为 $a \leq a \vee b$, $a \leq a \vee c$,

所以 $a \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ 。

而 $b \leq a \vee b$ 且 $c \leq a \vee c$,

所以 $b \wedge c \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ 。

从而 $a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ 。

同理 $(a \wedge b) \vee (a \wedge c) \leq a \wedge (b \vee c)$ 。

□



P184 例1 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是格，则对任意的 $a, b, c \in L$ ，若 $a \leq b$ ，则 $(a \vee (b \wedge c)) \vee c = (b \wedge (a \vee c)) \vee c$ 。



(本题的证明需要用到 保序性和例7.3.4的结论。)

证明:

由结合律和吸收律,

$$(a \vee (b \wedge c)) \vee c = a \vee ((b \wedge c) \vee c) = a \vee c,$$

$$\text{而 } b \wedge (a \vee c) \leq (a \vee c),$$

所以由保序性, 可得

$$(b \wedge (a \vee c)) \vee c \leq (a \vee c) \vee c = (a \vee c) = (a \vee (b \wedge c)) \vee c.$$

$$\text{故 } (b \wedge (a \vee c)) \vee c \leq (a \vee (b \wedge c)) \vee c.$$



因为 $a \leq b$ ，所以 $b = a \vee b$ 。

由例7.3.4可得 $a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$
 $= b \wedge (a \vee c)$ ，故由保序性，可得

$$(a \vee (b \wedge c)) \vee c \leq (b \wedge (a \vee c)) \vee c。$$

所以 $(a \vee (b \wedge c)) \vee c = (b \wedge (a \vee c)) \vee c$ 。 $\square$



Assignments (作业)

第185页: 1, 2



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY



See You!



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

TV

离散数学

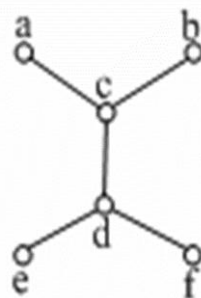
第七章 代数系统初步与布尔代数

2025年6月12日

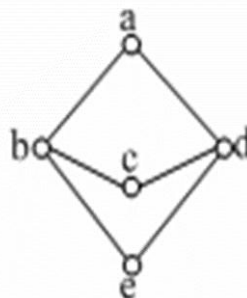


如何通过哈斯图判断是不是格？

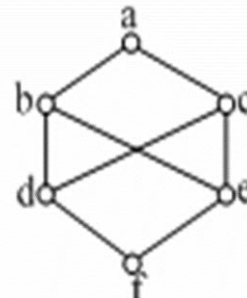
□ 同一条链上的元素一定存在最大下界和最上界，因此，判断一个哈斯图是否是格，只需要考虑不在同一条链上的元素，即不可比的元素是否有最大下界和最小上界。



(a)



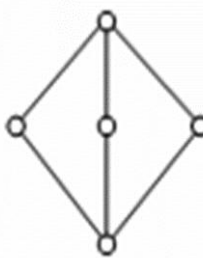
(b)



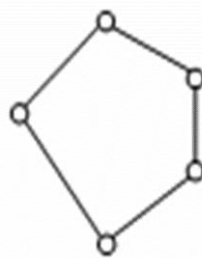
(c)



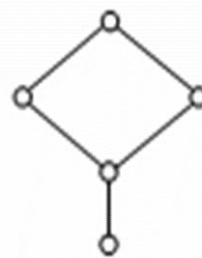
(d)



(e)



(f)



(g)



(h)



如何通过哈斯图判断是不是格？

□ 由于最大下界和最小上界都是唯一存在的，所以可以将求任意两个元素的 最大下界 和 最小上界 看作两个二元运算，分别用 $\wedge$ 和 $\vee$ 来表示，称为 $\langle L, \leq \rangle$ 的**自然运算**，也可分别称之为**保交**和**保联运算**)

$$\text{即：对 } \forall a, b \in L, \quad a \wedge b = \inf\{a, b\}$$
$$\quad \quad \quad a \vee b = \sup\{a, b\}$$



7.4 特殊格



这一节的主要内容:

特殊格 (分配格, 全上界, 全下界, 有界格, 补元, 有补格, 有补分配格)



7.3节中我们介绍格的性质满足如下的分配不等式:

例7.3.4 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是格, 则对任意的 $a, b, c, d \in L$, 有

$$a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c),$$

$$(a \wedge b) \vee (a \wedge c) \leq a \wedge (b \vee c)。$$



定义7.4.1 设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是格，若对任意的 $a, b, c \in L$ ，有

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c),$$

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c),$$

则称 L 是**分配格 (Distributive lattice)**。



例7.4.1 幂集格 $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 是分配格。



例7.4.2 所有全序集（或链）都是分配格。



分析 全序集一定是格，所以只需验证是否满足分配律。

证明 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是全序集，因此其一定是格，所以只需验证是否满足分配律。

$\forall a, b, c \in L, a \wedge b = \inf\{a, b\}$ 只有以下两种情况：

(1) a 是三者中最大的：即 $b \leq a; c \leq a$

(2) a 不是三者中最大的： $a \leq b$ 或 $a \leq c$



证明：对于情况 (1) a 是三者中最大的：

$$\text{即 } b \leq a; c \leq a$$

有 $b \vee c \leq a$ (**保序性**) 从而 $a \wedge (b \vee c) = b \vee c$ 。

又由 $b \leq a; c \leq a$ ，可得 $a \wedge b = b$ ， $a \wedge c = c$

从而 $(a \wedge b) \vee (a \wedge c) = b \vee c$ ，即

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$



证明：对于情况 (2) a 不是三者中最大的：

$$a \leq b \text{ 或 } a \leq c$$

由于有 $b \leq b \vee c$, $c \leq b \vee c$ (**元素小于等于上界**)

根据传递性，无论 $a \leq b$ 或 $a \leq c$ ，均有

从而 $a \leq b \vee c$ ，即 $a \wedge (b \vee c) = a$

又由 $a \leq b$ 或 $a \leq c$ ，可得 $a \wedge b = a$, $a \wedge c = a$

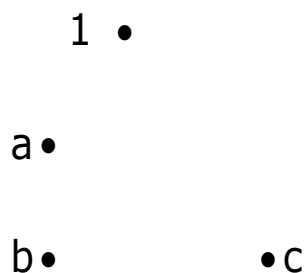
从而 $(a \wedge b) \vee (a \wedge c) = a$, 即

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

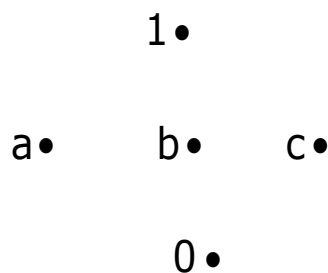


例7.4.2 哈斯图为下列图形的格不是分配格。

在第一个格中， $a \wedge (b \vee c) = a \wedge 1 = a$ ， $(a \wedge b) \vee (a \wedge c) = b \vee 0 = b$ ；在第二个格中， $a \wedge (b \vee c) = a \wedge 1 = a$ ， $(a \wedge b) \vee (a \wedge c) = 0 \vee 0 = 0$ 。



五角格



钻石格

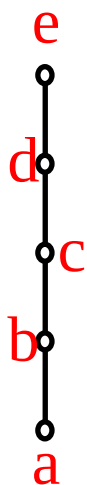


(伯克霍夫判定定理) 一个格是分配格的充分必要条件是它不含上述两个格为子格。

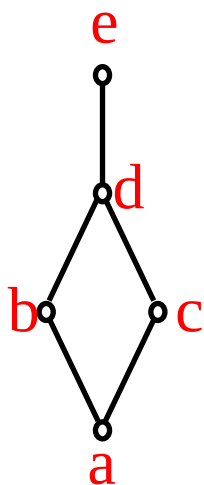


推论:

- 1) 四个元素以下的格都是分配格;
- 2) 五个元素的格仅有两个非分配格 (钻石格和五角格), 其余的都是分配格。

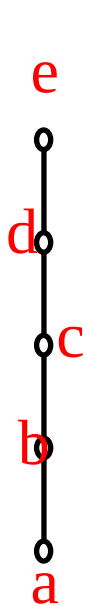


(b)

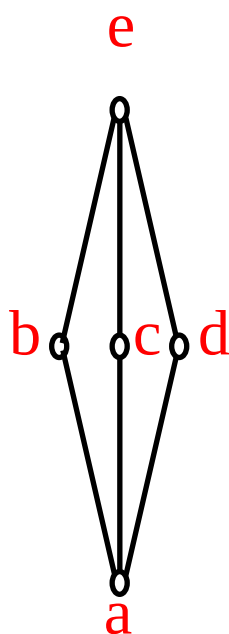


(c)

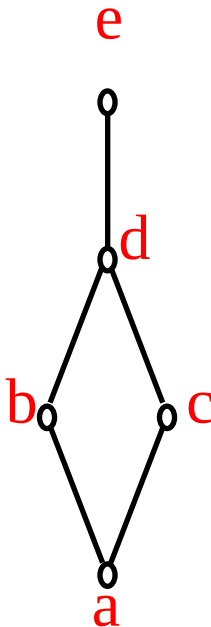
下面是分配格的是 () :



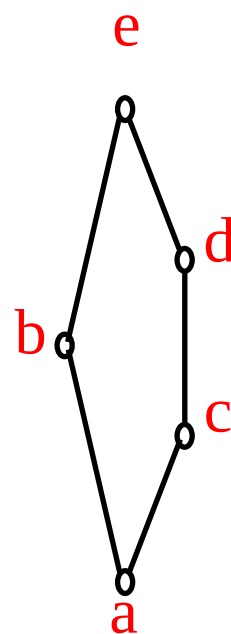
A



B



C



D

提交



定义7.4.2 设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是格，若存在 $a \in L$ ，使得对任意的 $x \in L$ 有 $x \leq a$ ，则称 a 为 L 的**全上界**（**最大元，Greatest element**）。若存在 $b \in L$ ，使得对任意的 $x \in L$ 有 $b \leq x$ ，则称 b 为 L 的**全下界**（**最小元，Least element**）。



定义7.4.3 设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是格，若 L 存在全上界和全下界，分别用 1 和 0 表示，则称 L 为**有界格**（**Bounded lattice**），记为 $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$ 。



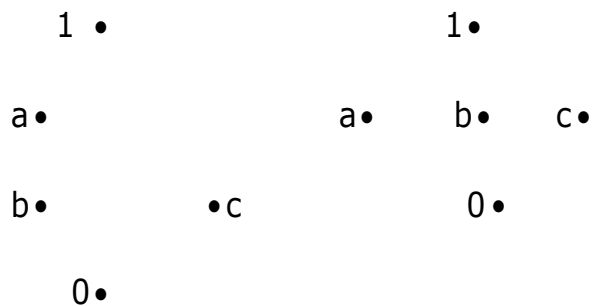
定理7.4.1 在有界格 $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$ 中，则对任意的 $a \in L$ 有 $a \wedge 0 = 0$ ， $a \vee 0 = a$ ， $a \wedge 1 = a$ ， $a \vee 1 = 1$ 。



例7.4.3 幂集格 $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 是有界格，其最大元和最小元分别是 A 和 Φ 。



例7.4.4 哈斯图为下列图形的格是有界格。





定义7.4.4 在有界格 $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$ 中，若对 $a \in L$ 有 $b \in L$ 使得 $a \wedge b = 0$ ， $a \vee b = 1$ ，则称 b 为 a 的补元 (Complement)，记为 $\bar{a}$ 。



定义7.4.5 在有界格 $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$ 中，若每个元素都有补元，则称 L 为**有补格 (Complemented lattice)**。若一个格既是有补格又是分配格，则称之为**有补分配格**。



定理7.4.2 设 $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$ 是分配格，若 $a \in L$ 有补元，则补元是惟一的。



证明:

设***b***和***c***都是***a***的补元, 则由补元的性质可知

$$\begin{aligned} b &= b \vee 0 = b \vee (a \wedge c) = (b \vee a) \wedge (b \vee c) = 1 \wedge \\ (b \vee c) &= (a \vee c) \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee c = 0 \vee c = \\ c. \end{aligned}$$

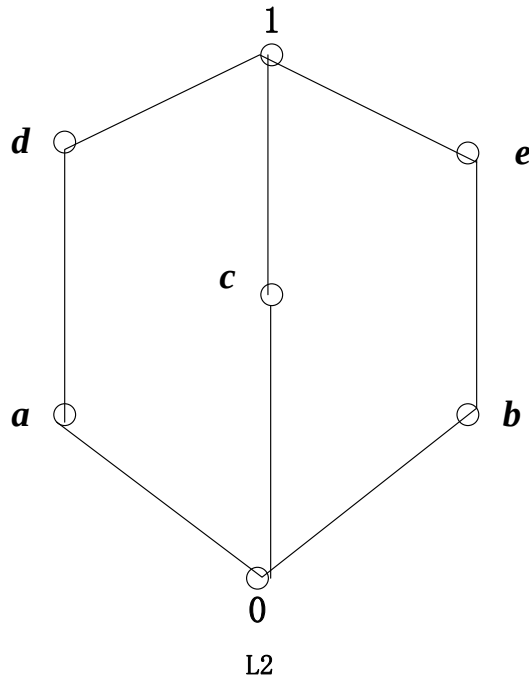
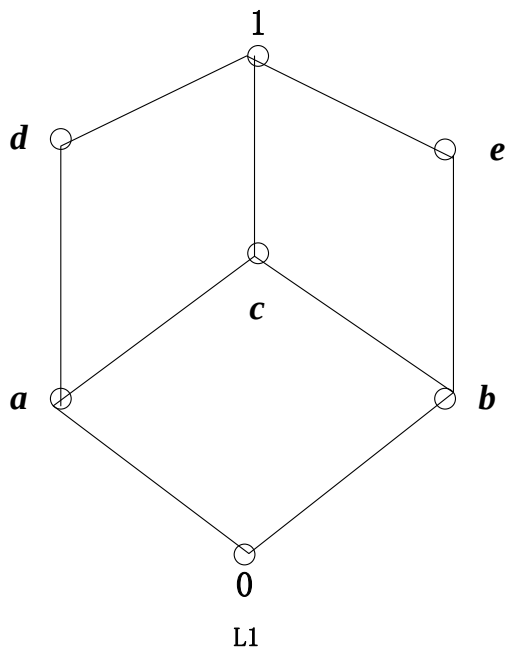
因此***a***的补元是惟一的。





例7.4.5

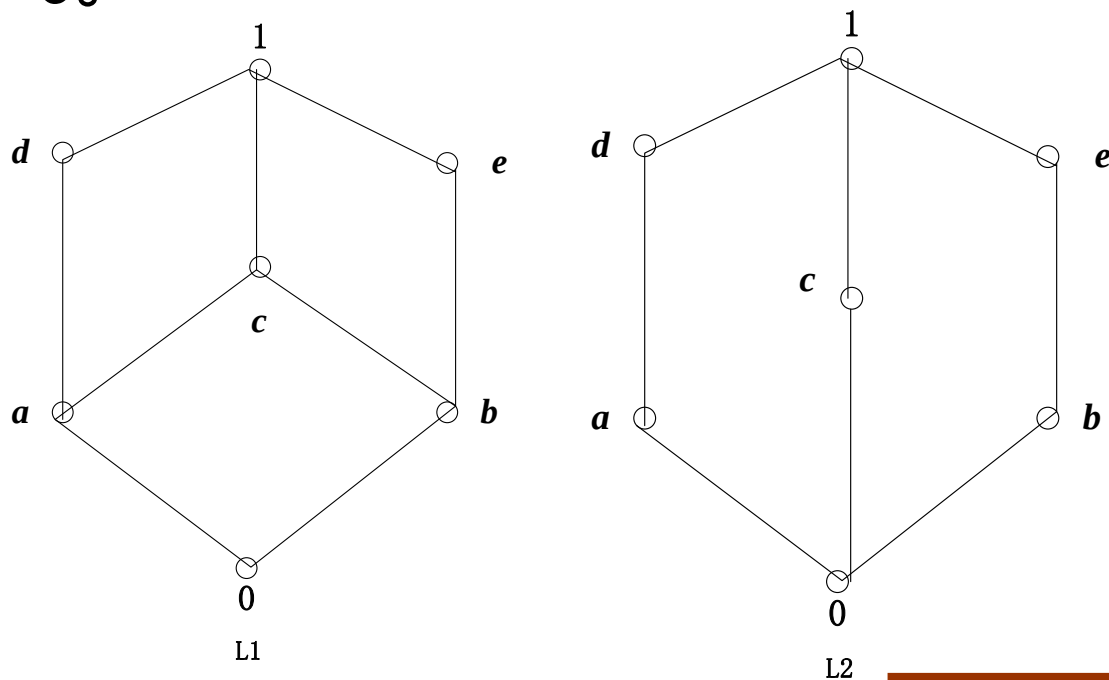
有界格 L_1 , L_2 如图所示, 求其所有元素的补元 (如果有的话), 并指出它们是否是有补格。





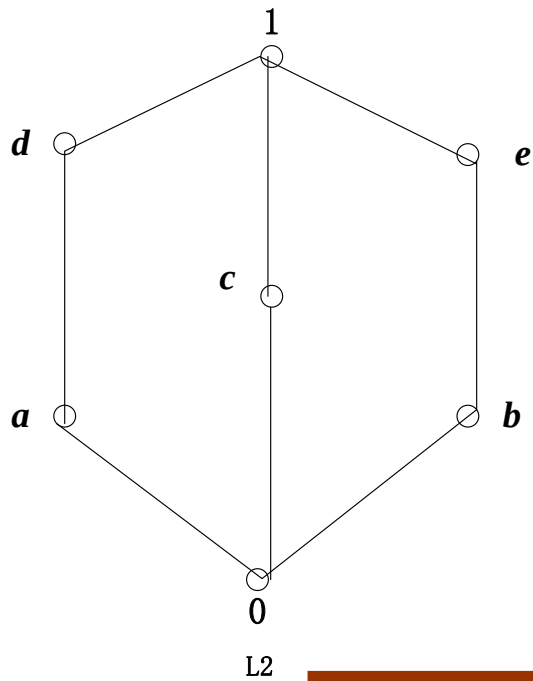
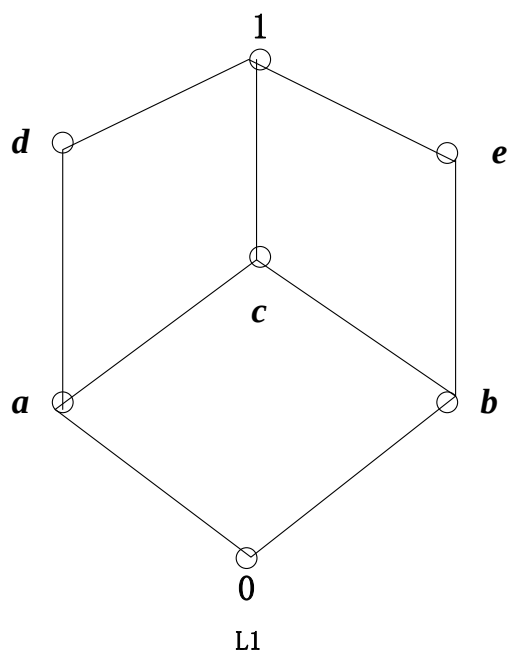
例7.4.5

0与1互为补元，除此之外，元素 x 的补元应存在于与 x 不在同一条链上的元素中。例如， $L1$ 中 a 的补元不可能是 d ，这是由于 $a \leq d \Leftrightarrow a \wedge d = a \Leftrightarrow a \vee d = d$ ，所以只要验证不是同一条链上的元素就可以了，即 b, c 。





x	0	1	a	b	c	d	e
$L1$ 中的补元	1	0	e	d	无	b, c	a, d
$L2$ 中的补元	1	0	b, c, e	a, c, d	a, b, d, e	b, c, e	a, c, d





Assignments (作业)

第185页: 10



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY



See You!



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

TV

离散数学

第七章 代数系统初步与布尔代数

2025年6月12日



7.5 布尔代数



这一节的主要内容:

布尔代数、布尔运算的性质（幂等律，交换律，对合律，结合律，分配律，德·摩根律，吸收律，同一律，零一律，互补律）、原子、有限布尔代数表示定理



定义7.5.1 称一个有补分配格为**布尔代数** (**Boolean algebra**)。具有有限个元素的布尔代数称为**有限布尔代数**。

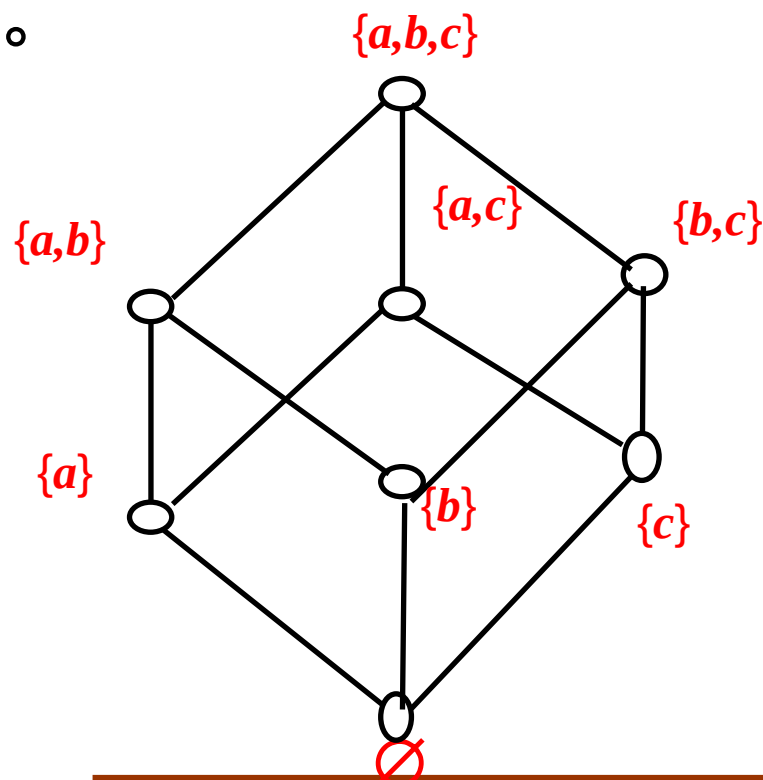
除了两个二元运算之外，布尔代数中还有一个一元运算（补运算），因此布尔代数常常记为 $\langle L, \vee, \wedge, ^-, 0, 1 \rangle$ 。



例7.5.1 $\langle P(A), \cap, \cup \rangle$ 是一个布尔代数，称为幂集代数记为 $\langle P(A), \cap, \cup, ^-, \Phi, A \rangle$ 。

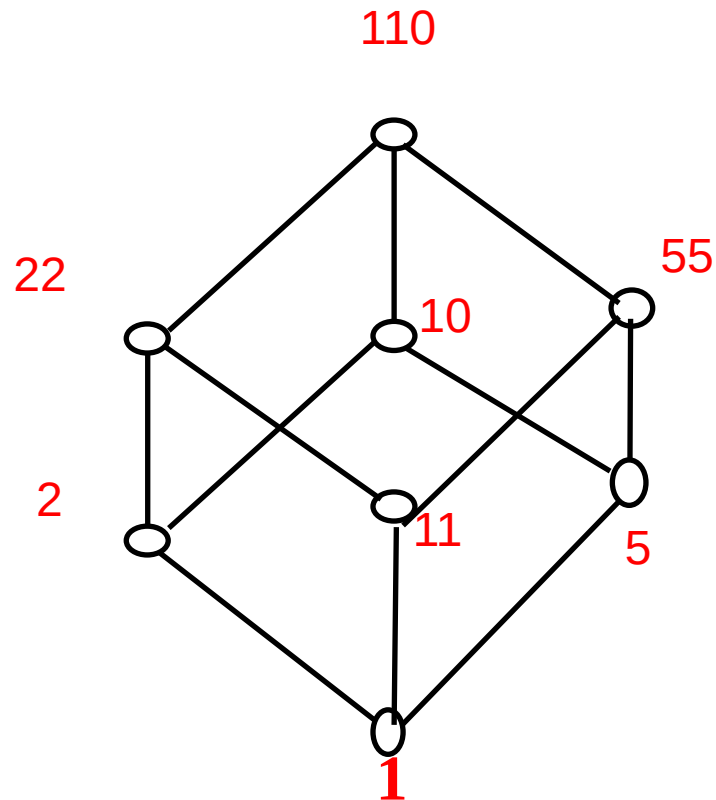
$$A = \{a, b, c\}$$

$$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$





例7.5.2 设 $S_{110} = \{1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110\}$ 是110的正因数的集合，在整除关系的作用下， S_{110} 是一个布尔代数。





在布尔代数中 $\langle L, \vee, \wedge, ^-, 0, 1 \rangle$ 中, 对任意 $a, b, c \in L$, 有:

(1) **交换律**: $a \wedge b = b \wedge a, a \vee b = b \vee a$ 。

(2) **结合律**: $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c),$
 $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)。$

(3) **幂等律**: $a \wedge a = a, a \vee a = a。$

(4) **吸收律**: $a \wedge (a \vee b) = a,$
 $a \vee (a \wedge b) = a。$



(5) 分配律: $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c),$
 $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)。$

(6) 同一律: $a \vee 0 = a, a \wedge 1 = a。$

(7) 零一律: $a \wedge 0 = 0, a \vee 1 = 1。$

(8) 互补律: $a \wedge \bar{a} = 0, a \vee \bar{a} = 1。$

(9) 对合律: $\overline{\bar{a}} = a。$

(10) 德·摩根律: $\overline{a \vee b} = \bar{a} \wedge \bar{b}, \overline{a \wedge b} = \bar{a} \vee \bar{b}。$



定义7.5.2 在布尔代数 $\langle L, \vee, \wedge, \bar{}, 0, 1 \rangle$ 中, $a \in L$, 若对任意的 $b \in L$ 有 $0 < b \leq a \Rightarrow b = a$, 则称 a 是 L 中的一个**原子 (Atom)**。(除全下界以外的极小元)



引理1 有限布尔代数 $\langle L, \vee, \wedge, \neg, 0, 1 \rangle$ 的两个不同原子 a 和 b 一定有 $a \wedge b = 0$ 。



证明：

若 $a \wedge b \neq 0$ ，则由于 $a \wedge b \leq a$ 且 $a \wedge b \leq b$ ，
而 a 和 b 都是 L 的原子，所以 $a \wedge b = a$ 且 $a \wedge b = b$ 。
从而 $a = b$ ，得出矛盾。 □



引理2 对有限布尔代数 $\langle L, \vee, \wedge, \bar{}, 0, 1 \rangle$ 的任一个元素 b , $b \neq 0$, 则至少存在一个原子 a 使得 $a \wedge b = a$, 即 $a \leq b$ 。



证明：

若 b 本身就是一个原子，则结论得证。



若 b 不是原子，则一定存在 $b_1 \in L$ 使得 $0 < b_1 < b$ 。若 b_1 是原子，则结论得证。否则必存在 $b_2 \in L$ 使得 $0 < b_2 < b_1$ 。反复执行此过程，由于 L 是有限的，必可通过有限步结束此过程，即直到找到一个原子为止。 □



引理3 对有限布尔代数 $\langle L, \vee, \wedge, \bar{}, 0, 1 \rangle$ ，若 a 是 L 的一个原子，则对任意元素 b ， $a \leq b$ 和 $a \leq \bar{b}$ 有且仅一式成立。



证明：

若 $a \leq b$ 和 $a \leq \bar{b}$ 同时成立，则 $a \leq b \wedge \bar{b} = 0$ ，

与 a 是原子矛盾。



因为 $a \wedge b \leq a$ ，而 a 是原子，则 $a \wedge b = 0$ 或 $a \wedge b = a$ 。若 $a \wedge b = a$ ，则 $a \leq b$ 。若 $a \wedge b = 0$ ，则 $a \wedge \bar{b} = (a \wedge \bar{b}) \vee (a \wedge b) = a \wedge (b \vee \bar{b}) = a \wedge 1 = a$ 。所以 $a \leq \bar{b}$ 。

综上所述， $a \leq b$ 和 $a \leq \bar{b}$ 有且仅一式成立。





定理7.5.1 设 $\langle L, \vee, \wedge, \bar{}, 0, 1 \rangle$ 为有限布尔代数, 对任意的 $x \in L$, $x \neq 0$, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是满足 $a_i \leq x$ 的全部原子, 则 $x = a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n$, 且在不考虑原子的顺序的情况下该式是惟一的。



证明 令 $b = a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n$, 由 $a_i \leq x$ 得 $b \leq x$ 。

下证 $x \leq b$ 。

若 $x \leq b$ 不成立, 则 $x \wedge \bar{b} \neq 0$ 。若不然,

则有 $b = (x \wedge \bar{b}) \vee b = (x \vee b) \wedge (\bar{b} \vee b) = x \vee b$, 于是 $x \leq b$,

矛盾。所以, 当 $x \leq b$ 不成立时有 $x \wedge \bar{b} \neq 0$ 。

由引理2可知, 存在原子 a 使得 $a \wedge (x \wedge \bar{b}) = a$, 从而

$a \leq x \wedge \bar{b}$, 进一步有 $a \leq x$, $a \leq \bar{b}$, 且 $a \wedge \bar{b} = a$ 。

又由 $a \wedge \bar{b} = a \wedge (\bar{a}_1 \wedge \bar{a}_2 \wedge \dots \wedge \bar{a}_n) = 0$ (**注意到**
应该是某个 **a_i**)

得 $a = 0$, 与 a 是原子矛盾。因此, $x \leq b$ 。



综上可得, $x=b$, 即 $x=a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n$ 。

令 $x=b_1 \vee b_2 \vee \dots \vee b_m$ 是 x 的另一种形式, 任取 $a_j \in \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 若 $a_j \notin \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$, 则由引理1可得 $a_j \wedge b_k = 0$, $k=1, 2, \dots, m$ 。

又由于 $a_j \leq x$, 于是

$$a_j = a_j \wedge x = a_j \wedge (b_1 \vee b_2 \vee \dots \vee b_m) = (a_j \wedge b_1) \vee (a_j \wedge b_2) \vee \dots \vee (a_j \wedge b_m) = 0。$$

这与 a_j 是原子相矛盾, 所以 $a_j \in \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$, 从而 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subseteq \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ 。

同理可证, $\{b_1, b_2, \dots, b_m\} \subseteq \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 。

因此, $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ 。

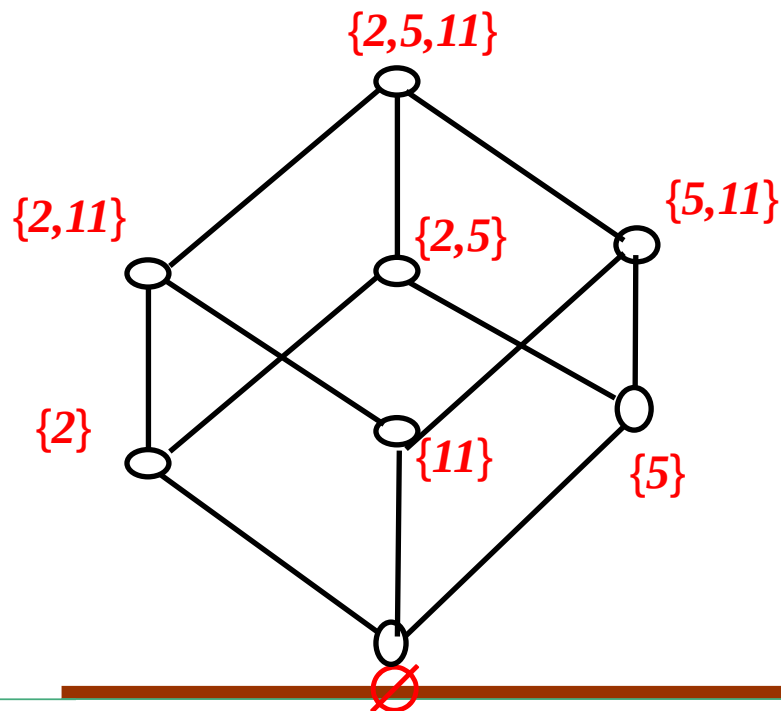
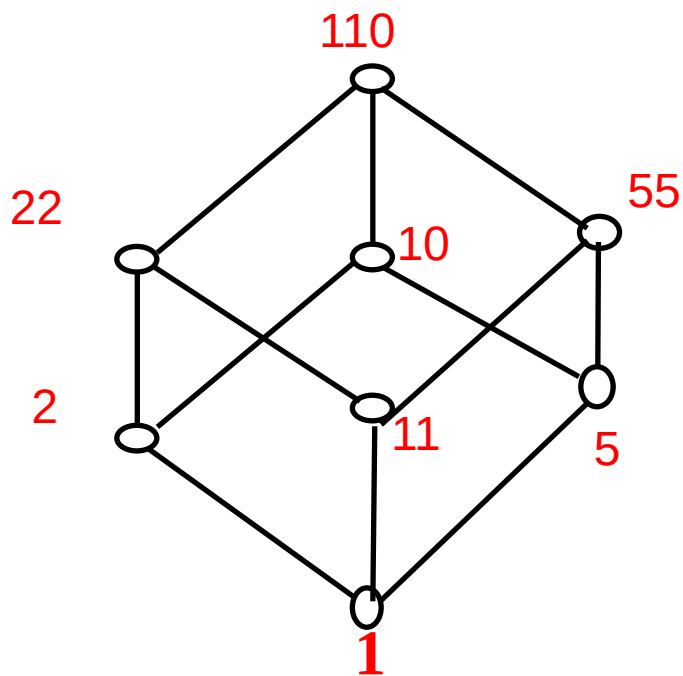


定理7.5.2 (有限布尔代数的表示定理) 设 $\langle L, \vee, \wedge, \neg, 0, 1 \rangle$

为有限布尔代数, $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

是它的所有原子的集合, 则 $\langle L, \vee, \wedge, \neg, 0, 1 \rangle$ 与集

合 (幂集) 代数 $\langle P(S), \cup, \cap, \neg, \emptyset, S \rangle$ 同构。





两个布尔代数是同构的，意味着这两个布尔代数在本质上无任何差别，只不过元素的名称和运算的标记不同而已，其它一切性质都是相同的。一个布尔代数所具有的性质都可以照搬到与它同构的另一布尔代数上去。



推论1 任一有限布尔代数的元素个数一定是2的幂次（若其有 n 个原子，则它有 2^n 个元素）。

推论2 元素个数相同的布尔代数一定是同构的。



应用介绍：布尔代数不仅可以在数学领域内实现集合运算，更广泛应用于电子学、计算机硬件、计算机软件等领域的逻辑运算：当集合内只包含两个元素（1和0）时，分别对应{真}和{假}，可以用于实现对逻辑的判断。常见的应用包括：

- **数字电路设计**，0和1与数字电路中某个位的状态对应，例如：高电平、低电平。
- **计算机的网络设置**，利用计算机的二进制特性，将子网掩码与本机IP地址进行逻辑与运算，可以得到计算机的网络地址和主机地址。
- **数据库应用**，通过SQL语句查询数据库时需要进行逻辑运算，确定具体的查询目标。

后测：下列哪个整数可能是有限布尔代数的元素个数？（ ）

- ☐ A 11
- ☐ B 16
- ☐ C 22
- ☐ D 18

提交

后测：下列哪个整数可能是有限布尔代数的元素个数？（ ）

- ☐ A 11
- ☒ B 16
- ☐ C 22
- ☐ D 18

提交



Assignments (作业)

第185页: 17



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY



See You!